

데이터분석모듈 관련 기출 문제

출제자	계	부장	교감	교장

※ 이 시험문제는 저작권법에 의해 보호받는 저작물로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

☞ 선다형 : 문항 수 (17)문항
서답형 : 문항 수 (03)문항
배점 : 별도 표기

※ 다음은 선다형 문항입니다. 제시된 문제를 잘 읽고 해당하는 답안의 번호를 답안지에 기록하세요.
※ 코드들은 구글 코랩에서 실행했으며, 사용하는 모듈들은 정상적으로 가져왔고, 넘파이는 np, 판다스는 pd로 표시함.

1. 다음 코드를 보고 <보기>에서 맞는 설명만 모두 모은 것은? [4점]

```
a = [4, 0, 2, 3.5, 1] # ㉠
b = np.array(a) # ㉡
print(a)
print(b) # ㉢
```

<보기>

(가) ㉠에서 a는 파이썬 리스트이다.
(나) ㉡에서 b는 넘파이 배열로 동일한 데이터 타입을 가진다.
(다) ㉢에서 출력되는 결과는 [4, 0, 2, 3.5, 1] 이다.

- ① (가) ② (다) ③ (가), (나)
④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

2. 다음 코드의 실행결과 ㉠~㉢에 출력되는 것으로 모두 맞는 것은? [3점]

```
a = [[[1, 3, 5], [2, 4, 6]]]
b = np.array(a)
b.ndim, b.shape, b.size
```

<실행결과>

(㉠ , ㉡ , ㉢)

- | | | |
|-----|-----------|---|
| ㉠ | ㉡ | ㉢ |
| ① 2 | (2, 3) | 3 |
| ② 2 | (2, 3) | 6 |
| ③ 2 | (2, 3) | 8 |
| ④ 3 | (1, 2, 3) | 3 |
| ⑤ 3 | (1, 2, 3) | 6 |

3. 다음 코드의 실행결과? [4점]

```
a = np.arange(1,25).reshape(2,3,4)
a.strides
```

- ① (48, 12, 4) ② (64, 32, 8) ③ (96, 24, 4)
④ (96, 32, 8) ⑤ (128, 48, 16)

4. 다음 코드의 실행결과? [4점]

```
a = np.array([[[1,2],[3,4]]], dtype=np.int16)
a.itemsize
```

- ① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

5. 다음 코드의 실행결과 ㉠~㉢에 출력되는 것으로 모두 맞는 것은? [5점]

```
a = np.arange(1,7).reshape(2,3)
b = np.arange(7,1, -1).reshape(2,3)
print(b > a)
```

<실행결과>

```
[[ ㉠ ㉡ ㉢ ]
 [ ㉣ ㉤ ㉥ ]]
```

- | | | |
|---------|-------|-------|
| ㉠ | ㉡ | ㉢ |
| ① True | True | True |
| ② True | True | False |
| ③ True | False | False |
| ④ False | False | True |
| ⑤ False | False | False |

6. 다음 코드에서 ㉠, ㉡이 실행될 때 출력되는 것으로 모두 맞는 것은? [4점]

```
a = np.arange(0, 11, 2)
print(a[[2, 4]]) # ㉠
print(a[:-4:2]) # ㉡
```

- | | |
|-----------|---------|
| ㉠ | ㉡ |
| ① [2 4] | [0] |
| ② [4 8] | [0] |
| ③ [2 4] | [0 2] |
| ④ [4 8] | [0 2] |
| ⑤ [4 16] | [0 2 4] |

7. 다음 코드의 실행결과는? [4점]

```
a = np.array([[2, 4, 6], [3, 6, 9], [4, 8, 12]])
print(a[:, 1:2])
```

- ① $\begin{bmatrix} [4] \\ [6] \\ [8] \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} [3 & 6 & 9] \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} [6 & 9] \\ [8 & 12] \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} [4 & 6] \\ [6 & 9] \\ [8 & 12] \end{bmatrix}$
- ⑤ $\begin{bmatrix} [3 & 6 & 9] \\ [4 & 8 & 12] \end{bmatrix}$

8. 다음 코드가 실행될 때 <보기>에서 맞는 설명만 모두 모은 것은? [3점]

```
np.random.randint(5, 25, size=10)
```

————— <보기> —————

(가) 만들어지는 랜덤 수 중 5는 포함될 수 있다.
 (나) 만들어지는 랜덤 수 중 25는 포함될 수 있다.
 (다) 만들어지는 랜덤 수의 개수는 9개이다.

- ① (가) ② (다) ③ (가), (나)
 ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

9. 다음 코드와 실행결과를 볼 때 코드의 빈칸 ㉠에 들어갈 것은? [3점]

```
a = np.arange(1, 6)
print(a)
np.random. ㉠(a) # a 배열의 순서를 랜덤하게 섞어줌
print(a)
```

<실행결과>

```
[1 2 3 4 5]
[3 1 2 5 4]
```

- ① rand ② seed ③ randn ④ normal ⑤ shuffle

10. 다음 <보기>에서 오류가 발생하지 않는 코드만 모두 모은 것은? [4점]

————— <보기> —————

(가) np.random.choice(10, 5, replace=False)
 (나) np.random.choice(5, 10, replace=True)
 (다) np.random.choice(['apple', 'banana', 'orange'], 8)

- ① (가) ② (다) ③ (가), (나)
 ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11. 다음 코드의 실행결과를 볼 때 코드의 빈칸 ㉠에 들어갈 것은? [3점]

```
a = np.arange(1,5)
```

㉠

<실행결과>

```
array([ 1, 2, 6, 24])
```

- ① a.sum() ② a.mean() ③ a.cumsum()
 ④ a.cumprod() ⑤ np.add.accumulate(a)

12. 다음 코드의 실행결과는? [5점]

```
a1 = np.array([0, 1, 1, 1])
a2 = np.array([0, 0, 1, 1])
b1 = a1[1:]
b2 = a2[:-1]

if b1.all(): print("b1 has all True values")
else : print("b1 has some False values")

if b2.any(): print("b2 has some True values")
else : print("b2 has all False values")

if b1.all() or b2.any(): print("True values")
else : print("False values")
```

- ① b1 has all True values
 b2 has some True values
 True values
- ② b1 has all True values
 b2 has all False values
 False values
- ③ b1 has some False values
 b2 has some True values
 True values
- ④ b1 has some False values
 b2 has some True values
 False values
- ⑤ b1 has some False values
 b2 has all False values
 False values

13. 다음 코드와 실행결과를 볼 때 코드의 빈칸 ㉠, ㉡에 들어갈 코드로 모두 맞는 것은? [3점]

```
a = np.arange(1,7).reshape(2,3)
print("행 열 값")
for ㉠ in enumerate(a):
    for ㉡ in enumerate(x):
        print(f" {i} {j} {y}")
```

<실행결과>

```
행 열 값
0 0 1
0 1 2
0 2 3
1 0 4
1 1 5
1 2 6
```

- | | |
|--------|------|
| ㉠ | ㉡ |
| ① i, a | j, b |
| ② i, x | j, y |
| ③ a, i | b, j |
| ④ x, i | y, j |
| ⑤ a, x | b, y |

14. 다음 코드에 대한 설명으로 <보기>에서 맞는 것만 모두 모은 것은? [5점]

```
a = np.array([[2, 1], [1, 5]])
b = np.matrix(a)
print(type(a)) # ㉠
print(b.T) # ㉡
print(b*b) # ㉢
```

<보기>

- (가) ㉠을 출력해 보면 a가 numpy.matrix임을 알 수 있다.
- (나) ㉡에서 출력되는 것은 다음과 같다.
[[2 1]
[1 5]]
- (다) ㉢에서 출력되는 것은 다음과 같다.
[[5 7]
[7 26]]

- | | | |
|------------|-----------------|------------|
| ① (가) | ② (다) | ③ (가), (나) |
| ④ (나), (다) | ⑤ (가), (나), (다) | |

15. 다음 코드와 실행결과를 볼 때 코드의 빈칸 ㉠에 들어갈 코드는? [5점]

```
a = np.arange(1, 2*2*4+1).reshape(2,2,4)
print("a 배열: Wn",a)

b = a.transpose( ㉠ )
print("Wnb 배열: Wn", b)
```

<실행결과>

```
a 배열:
[[[ 1  2  3  4]
  [ 5  6  7  8]]

 [[ 9 10 11 12]
  [13 14 15 16]]]

b 배열:
[[[ 1  9]
  [ 5 13]]

 [[ 2 10]
  [ 6 14]]

 [[ 3 11]
  [ 7 15]]

 [[ 4 12]
  [ 8 16]]]
```

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| ① 0, 2, 1 | ② 1, 0, 2 | ③ 1, 2, 0 |
| ④ 2, 0, 1 | ⑤ 2, 1, 0 | |

16. 다음 코드와 실행결과를 볼 때 코드의 빈칸 ㉠에 들어갈 수 있는 2가지 방법은? [4점]

```
a = np.array([1,2])
b = ㉠
print(b)
```

<실행결과>

```
[[1]
 [2]]
```

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 첫 번째 방법 | 두 번째 방법 |
| ① a[:,] | np.expand_dims(a) |
| ② a[:, np.newaxis] | np.expand_dims(a, axis=0) |
| ③ a[:, np.newaxis] | np.expand_dims(a, axis=1) |
| ④ a[np.newaxis, :] | np.expand_dims(a, axis=0) |
| ⑤ a[np.newaxis, :] | np.expand_dims(a, axis=1) |

17. 다음 코드의 실행결과는? [3점]

```
a = np.arange(6).reshape(2,3)
b = a.flatten()
c = a.ravel()
c[2] = 999
print(np.may_share_memory(a,b), end=" ")
print(np.may_share_memory(a,c), end=" ")
print(a[0][2])
```

- ① True False 2
 ② True False 999
 ③ False True 2
 ④ False True 999
 ⑤ False False 999

※ 다음은 서답형 문항입니다. 제시된 문제를 잘 읽고 답안지에 답을 기술하세요.

서답형 1. numpy 모듈을 가져와 np로 이름을 변경하려고 한다. 다음 코드의 빈칸 ㉠, ㉡에 들어갈 코드를 적으시오. [5점]

㉠ (3점) numpy ㉡ (2점) np

서답형2. 다음 코드의 실행결과를 적으시오. [5점]

(실행결과를 적을 때 []를 제대로 표시하여 배열의 모양을 알아볼 수 있도록 작성할 것. 부분 점수는 배열의 모양은 맞으나 단순 덧셈 실수가 있을 때만 부여함. 틀린 값에 대해 -1점씩 처리, 단, 5개 이상 틀리면 0점)

```
a = np.arange(1,2*2*3+1).reshape(2,2,3)
np.sum(a, axis=1)
```

서답형3. 다음 코드와 실행결과를 볼 때 코드의 빈칸 ㉠~㉣에 들어갈 것을 적으시오. [5점]

```
a = np.arange(1, 3*2*4+1).reshape(3,2,4)
print("a 배열: Wn",a)
b = np. ㉠ (2점) ( ㉡ (1점) , ㉢ (1점) , ㉣ (1점) )
print("Wnb 배열: Wn", b)
```

<실행결과>

a 배열:
 [[[1 2 3 4]
 [5 6 7 8]]

 [[9 10 11 12]
 [13 14 15 16]]

 [[17 18 19 20]
 [21 22 23 24]]]

 b 배열:
 [[[1 5]
 [2 6]
 [3 7]
 [4 8]]

 [[9 13]
 [10 14]
 [11 15]
 [12 16]]

 [[17 21]
 [18 22]
 [19 23]
 [20 24]]]

정답/배점

선택형

문항	배점	정답	문항	배점	정답	문항	배점	정답	문항	배점	정답
1	4	3	6	4	2	11	3	4	16	4	3
2	3	5	7	4	1	12	5	1	17	3	4
3	4	4	8	3	1	13	3	2			
4	4	2	9	3	5	14	5	4			
5	5	3	10	4	5	15	5	5			

서답형

문항 번호	정답	채점기준	배점
1	㉠ import	정답과 동일	3
	㉡ as	정답과 동일	2
2	[[5, 7, 9], [17, 19, 21]]	, 는 없어도 감점하지 않음. []를 표시하지 않고 값만 적었을 때는 0점 부분 점수: - 틀린 값에 대해 -1점씩 처리 - 단, 5개 이상 틀리면 0점	5
3	㉠ rollaxis	정답과 동일	2
	㉡ a	정답과 동일	1
	㉢ 2	정답과 동일	1
	㉣ 1	정답과 동일	1